

# 1級土木 施工経験記述 | 下水処理場 反応槽（大型RC躯体・設備取合い） 5管理 完成答案

## 〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇浄化センター 〇〇期 水処理施設 反応槽築造工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（下水処理場敷地内）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：土工（開削）、土留め工（鋼矢板）、大型水密RC反応槽築造工（底版・側壁・中間壁）、機械設備アンカー据付工
- 施工量：反応槽 〇〇m×〇〇m×深さ〇〇m（〇槽）、コンクリート量 〇〇〇m<sup>3</sup>、設備アンカー 〇〇本
- 立場：監理技術者

## 品質管理（大型RC水密・設備アンカー据付精度）

### 採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 大型水密RCの品質課題（大型打設区画のひび割れ・打継ぎ部水密性）が水槽RC一般論でなく反応槽固有の状況で具体化されているか。
- 設備アンカーの据付精度管理（許容誤差・心出し確認）が品質課題として対になっているか。
- 満水試験・アンカー芯出し計測などの客観指標で締めているか。

### 設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は下水を処理する大型RC反応槽（底版厚〇〇mm・側壁高〇〇m・延長〇〇m）を複数工区に分割して構築するものであった。

大型打設区画の温度ひび割れによる水密性低下と、躯体完成後に設置する曝気装置アンカーボルトの位置精度不良が品質課題であった。

i) 大型RC区画の温度・収縮ひび割れ対策、ii) 打継ぎ部水密性の確保、iii) 設備アンカーの据付精度管理、の3項目を検討した。

## 設問2（品質管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 1回打設量を〇〇m<sup>3</sup>以下に制限し低熱ポルトランドセメントを使用して最高温度を抑制、打設後は保温養生を〇〇日継続した。ii) 底版・側壁の水平打継ぎ部に膨張性止水材を連続設置してコンクリートを密実に充填した。

iii) アンカーボルトをテンプレートで位置固定し、打設後に芯出し計測して許容誤差〇〇mm以内を全本確認した。満水試験で漏水ゼロを確認し完成させた。

## 置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

---

### 置換ポイント

- 1回打設量の上限・セメント種類 → 配合設計書・施工計画書の実値に置換
- 打継ぎ部の止水材種類 → 設計図書に記載された止水材に置換
- アンカーボルトの許容誤差 → 機械設備仕様書の据付精度基準に置換

### 減点NG例

大きい水槽なのでひび割れに気をつけ、アンカーも正確に設置した。

品質課題が抽象的で、温度管理・止水材・精度確認の管理手段も管理基準値も欠落。

合格水準は「大型RC区画の温度ひび割れ（現場条件）→ 水密性・アンカー精度（品質課題）→ 分割打設・低熱セメント・止水材・テンプレート（管理手段）→ 満水試験・芯出し計測（客観評価）」の連鎖。

## 工程管理（打設ロット管理と設備据付調整）

### 採点者が見るポイント（工程管理）

---

- 反応槽特有の工程制約（打設ロットと設備据付の順序依存）がクリティカルパスと結びついているか。
- 躯体完了から設備取合いまでの引渡し工程が具体的に書けているか。
- 「設備引渡しを工期内に完了」と定量評価で締めているか。

## 設問1（工程管理）

---

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は大型反応槽を〇〇工区に分割してRC躯体を構築し、完成後に機械設備業者が曝気装置・攪拌機を取付ける順序依存工程であった。各工区の躯体完了が設備据付着手日に間に合わないと試運転・通水試験が工期を超過するおそれがあった。

工区別引渡し工程の確保が留意事項であり、i) 工区別打設ロットと養生期間の設定、ii) 設備業者との先行引渡し工程の調整、iii) 進捗管理と遅延時の対応、の3項目を検討した。

## 設問2（工程管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 1工区あたりの打設量を〇〇m<sup>3</sup>以下に抑えて打設日を分散させ、養生完了後の型枠脱型から設備業者への引渡しまでをネットワーク工程表のクリティカルパスに明示した。

ii) 設備業者と月次で進捗を突合し、先行工区から順次引き渡す調整工程を施工計画書に組み込んだ。iii) 週次で打設完了・養生日数を管理し、遅延見込み時は夜間・休日打設で吸収した。全工区を工期内に引き渡し通水試験を完了した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

---

### 置換ポイント

- 工区数・1工区打設量 → 自分の現場の工区割と実打設量に置換
- 設備業者との調整タイミング → 自分の現場の工区別引渡し計画に置換
- 夜間・休日打設 → 自分の現場で実際に使った挽回手段に置換

### 減点NG例

工期が厳しかったので、設備業者と協力して工期内に完成した。

クリティカルパスが不明で、打設ロット・引渡し調整・進捗管理の具体的な手段が欠落。工程管理は「順序依存の制約→クリティカルパス→ロット計画・調整工程→定量評価」の連鎖が必須。

## 安全管理（深い掘削・支保工・作業足場の安全確保）

---

### 採点者が見るポイント（安全管理）

---

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（土留め崩壊・支保工倒壊・足場転落のいずれか）。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・土止め支保工等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

## 設問1（安全管理）

---

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位が高い敷地内で反応槽底版まで深さ〇〇mの掘削を行い、深い溝内で側壁型枠・作業足場を組み立てて高所からコンクリートを打設するものであった。

土留め支保工の崩壊と槽内足場からの作業員転落による重大災害の防止が技術的課題であった。i) 土留め支保工の変位管理、ii) 槽内足場の設置・点検管理、iii) 有資格者による作業直接指揮、の3項目を検討した。

## 設問2（安全管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鋼矢板と切梁を労働安全衛生規則に基づく強度計算で設計し、掘削中に壁面変位を日次計測して管理値〇〇mm超過時は施工を中断する手順を定めた。

ii) 槽内に単管足場と安全通路を設置し、打設前に地山の掘削作業主任者が足場全体を点検のうえ高さ〇〇m以上の作業はフルハーネスを着用させた。iii) 打設中は監理技術者が変位計・支保工を継続確認した。崩壊・転落ゼロで完了した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

---

### 置換ポイント

- 掘削深さ・変位管理基準値 → 自分の現場の掘削深さと管理値に置換
- フルハーネス義務付け高さ → 労働安全衛生規則の基準と現場条件で判断
- 地山の掘削作業主任者 → 自分の現場で実際に選任した有資格者に置換

### 減点NG例

深い掘削なので安全に注意し、転落しないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・管理数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件（深掘削・高所足場）→災害名（崩壊・転落）→法令・数値入り処置→有資格者→無事故の評価」の連鎖が必須。

## 施工計画（土留め工法選定と打設・設備取合い計画）

### 採点者が見るポイント（施工計画）

---

- 着手前の事前検討（計画段階）であって、施工中の管理になっていないか。

- 土留め工法の複数案比較と選定理由が明確か。
- 打設計画と機械設備の取合いを事前に施工計画書に組んでいるか。
- 「計画どおり安全・確実に施工を完了した」と計画の妥当性で締まっているか。

## 設問1（施工計画）

---

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位が高い敷地内で大型反応槽を構築するものであり、施工前に土留め工法の選定・大型RC打設計画・機械設備との取合い調整を確定させることが施工計画上の技術的課題であった。

i) 土留め工法の比較選定、ii) 大型RC分割打設と養生計画の策定、iii) 機械設備業者との取合い確認と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

## 設問2（施工計画）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鋼矢板・アースアンカー・セメント改良の3工法を工期・地下水対応・施工実績で比較し、止水性と施工速度から鋼矢板+切梁を選定した。

ii) 打設区画を〇〇ブロックに割り付け、1ブロックあたり〇〇m<sup>3</sup>以下・養生期間〇〇日を施工計画書に明示した。

iii) 施工前に機械設備業者とアンカーボルト位置・工区引渡し順序を確認し、取合い図を施工計画書に添付した。この計画により安全かつ工期内に完成させた。

## 置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

---

### 置換ポイント

- 比較した土留め工法（鋼矢板・アースアンカー等） → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 打設ブロック数・1ブロック量 → 自分の現場の打設計画に置換
- 機械設備との取合い内容 → 自分の現場で設備業者と確認した取合い項目に置換

### 減点NG例

土留めを選定して、設備業者と打合せをして工事を進めた。

比較した工法名・選定理由がなく、打設計画・設備取合いの具体的な事前検討も欠落。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画書への反映→結果評価」が核心。

---

## 環境対策（掘削排水の濁水・pH管理）

### 採点者が見るポイント（環境対策）

- 下水処理場敷地内・公共水域近接という立地から生じる環境課題が1つに絞られているか。
- 濁水・高pHの発生源対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 法令（水質汚濁防止法・排水基準）を踏まえているか。
- 測定・記録と発注者への報告に触れているか。

### 設問1（環境対策）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は公共水域に隣接した下水処理場敷地内で大規模掘削を行うため、掘削作業に伴う濁水と型枠清掃・コンクリート打設に伴う高アルカリ排水が場外排水路へ流出した場合、水質汚濁防止法の排水基準を超過するおそれがあった。

排水のSS・pH管理が技術的課題であり、i) 濁水の沈砂処理、ii) 高アルカリ排水の中和処理、iii) 排出口での水質測定と報告、の3項目を検討した。

### 設問2（環境対策）

#### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削排水を沈砂池で土粒子を沈降させてSS濃度を低減し、上澄水のみを排水ルートに流した。ii) 型枠清掃・コンクリート洗水は専用の仮設貯留槽に集水し、中和剤でpHを5.8～8.6の排水基準内に調整してから排出した。

iii) 排出口でSS・pHを日次測定して水質汚濁防止法の基準値以内を確認し、測定結果を発注者へ日報で報告した。これにより排水基準超過ゼロで工事を完了した。

### 置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

#### 置換ポイント

- 沈砂池の規模・段数 → 自分の現場の濁水量・現場規模に応じた沈砂処理方法に置換
- 中和剤の種類・投入量 → 自分の現場で実施した中和処理の内容に置換
- pH管理基準値（5.8～8.6） → 水質汚濁防止法の法定排水基準（公共水域の法定値のため原則置換しない）

#### 減点NG例

水を汚さないように排水処理に気をつけた。

排水の種類・発生源分離・処理方法・法令・管理基準がすべて欠落。環境対策は「立地（水域近接）→排水の種類（濁水・高アルカリ）→分離・沈砂・中和（処理方法）→法令基準値での測定・報告→基準達成」の連鎖。

## 2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

**品質×工程** 設問1で「大型RC区画の温度ひび割れ対策・アンカー精度管理（低熱セメント・テンプレート・満水試験）」、設問2で「工区別打設ロットと設備引渡し工程の管理（ネットワーク工程表・週次照合）」を書く。

**安全×施工計画** 設問1で「深掘削の土留め崩壊防止・槽内足場転落防止（変位計測・フルハーネス・有資格者）」、設問2で「土留め工法比較選定と打設・設備取合い計画の事前策定」を書く。R06の出題形式に近い。

**品質×環境** 設問1で「大型RC水密性と設備アンカー精度（温度管理・止水材・芯出し計測）」、設問2で「掘削濁水と高アルカリ排水の分離・沈砂・中和・pH管理」を書く。R07の出題形式に近い。

**工程×安全** 設問1で「工区別打設ロットと設備引渡し工程のクリティカルパス管理」、設問2で「深掘削の変位管理と槽内足場転落防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

**施工計画×環境** 設問1で「土留め工法の比較選定と大型RC打設計画・設備取合いの事前策定」、設問2で「掘削濁水と高アルカリ排水の発生源分離・沈砂・中和・水質測定」を書く。施工計画段階で排水処理設備の設置計画を施工計画書に組み込む点を強調すると高評価。